Ce qu'il faut dire pendant la présentation

État des lieux — suivi de consommation d'eau · slide par slide, avec les réponses aux questions possibles

Avant de commencer

Durée totale : 3 minutes maximum. C'est court : environ 35 secondes par slide. Mieux vaut parler un peu moins et rester clair.

Ce que le prof veut entendre (c'est la consigne) :

1. le **cadre** du projet : objectif, limites, contraintes pour l'utilisateur ;
2. le **jeu de données** : ce qu'on a déjà ;
3. la **stratégie de validation** : comment on va prouver que ça marche.

On ne demande **pas de résultats**. Pas besoin de s'excuser de ne pas avoir encore de code qui lit les chiffres.

Conseils

- Lire ce document à voix haute une ou deux fois avant. Ne pas lire mot à mot pendant la présentation : retenir les idées en **gras**.
- Si vous êtes plusieurs à parler, décidez avant qui prend quelle slide et passez-vous la parole avec une phrase simple (« Je laisse X vous présenter nos données »).
- Sur Teams : partager l'écran en mode diaporama, couper les micros de ceux qui ne parlent pas.
- Avoir le PowerPoint **et** une copie PDF prêts, au cas où.

Slide 1 — Titre



Durée : ~15 secondes

À dire

> Bonjour. Nous sommes [prénoms]. Notre projet, c'est le **suivi de consommation d'eau** : on prend des **photos d'un compteur d'eau** avec une webcam, notre programme **lit le nombre affiché** sur chaque photo, et un **site web** affiche la consommation sous forme de graphique.

À retenir

- Dire tout de suite **eau** et **photos** : le prof sait directement de quoi on parle.
- La photo à droite est **notre vrai compteur**, photographié par notre webcam.

Slide 2 — Le cadre du projet



Durée : ~40 secondes

À dire

> **L'objectif** : lire l'**index** du compteur — le nombre total de mètres cubes — sur chaque photo. Le compteur ne montre pas la consommation directement : il montre un total qui ne fait que monter. Donc on **calcule la consommation** en faisant la différence entre deux photos. Ensuite, notre site Flask affiche un graphique avec la **moyenne**, le **minimum** et le **pic** de consommation.
>
> **Nos limites** : on travaille sur **un seul compteur**, un compteur d'eau **à rouleaux mécaniques**. On lit les 5 chiffres noirs, qui sont les mètres cubes, et les chiffres rouges, qui sont les litres. Pour l'instant, les photos viennent d'une **webcam USB** ; le Raspberry Pi Pico avec une caméra, c'est un **bonus** pour plus tard.
>
> **Ce qu'on demande à l'utilisateur** : une webcam **fixe, face au compteur**, un éclairage qui **ne fait pas de reflet sur la vitre**, et des photos prises à **intervalle régulier**.

Si le prof demande pourquoi « un seul compteur »

> Chaque modèle de compteur a une disposition différente. En se limitant à un seul, on peut régler la zone des chiffres une fois et se concentrer sur la reconnaissance et la validation.

Slide 3 — Notre jeu de données



Durée : ~45 secondes — c'est la slide la plus importante.

À dire

> On a déjà **49 photos** de notre compteur, dont **48 exploitables** : une image est noire, c'est une capture ratée.
>
> Elles ont été prises par une **webcam USB** avec **notre propre script Python**, qui prend **une photo par minute**. On a fait **deux séances**, avec deux cadrages un peu différents. Pendant ce temps, l'index est passé de **447,89 à 448,06 mètres cubes**, soit environ **170 litres**.
>
> On a déjà des **conditions différentes** : 14 photos en lumière normale, 2 en faible lumière, et 32 avec un **reflet de lampe sur la vitre**. C'est volontairement varié pour tester la robustesse.
>
> Pour chaque photo, on **note à la main le vrai index**. C'est notre **vérité terrain** : c'est ce qui nous permettra de vérifier si le programme a bien lu.
>
> En bas, vous voyez un **zoom sur les rouleaux** : les chiffres noirs sont les mètres cubes, les rouges les litres. Le dernier rouleau est souvent **entre deux chiffres** — ici entre 7 et 8. C'est **la principale difficulté** qu'on a identifiée.

À retenir

- Les chiffres exacts : **49 photos, 14 / 2 / 32 / 1**, **447,89 → 448,06 m³**.
- Montrer qu'on a **déjà repéré les difficultés** (reflets, rouleau en transition) : ça prouve qu'on a regardé nos données.

Si le prof demande « 49 photos, c'est assez ? »

> Non, c'est un début. On vise **au moins 150 photos**, avec plus de conditions : de jour, de nuit, avec et sans reflet. Le script de capture est prêt, il suffit de le relancer.

Slide 4 — Comment on va valider



Durée : ~45 secondes

À dire

> Pour valider, on sépare nos photos en deux. **Deux tiers** servent à **régler le programme**. Le dernier **tiers** est mis de côté **dès le début** et ne sert **qu'au test final**. Comme ça, on ne règle pas le programme sur les photos qui servent à le noter : le résultat est honnête.
>
> On fera **trois mesures** :
>
> - le **pourcentage d'index entièrement justes** : est-ce que le nombre complet est correct ;
> - le **pourcentage de chiffres justes**, rouleau par rouleau, pour voir où ça se trompe ;
> - l'**erreur moyenne sur la consommation**, en litres, parce que c'est ce qui compte pour l'utilisateur.
>
> Et on donnera les **résultats par condition** — lumière normale, faible lumière, reflet, cadrage — avec une **analyse des erreurs** : quels chiffres sont confondus, et l'effet des rouleaux à moitié tournés et des reflets.

Si le prof demande « comment vous savez que c'est juste ? »

> On compare ce que le programme lit avec le **vrai index noté à la main** pour chaque photo de test.

Si le prof demande « et si une lecture est fausse ? »

> Un index ne peut jamais baisser. Si le programme lit un nombre plus petit que le précédent, on sait que c'est une erreur et on **rejette** cette lecture au lieu de fausser le graphique.

Slide 5 — Prochaines étapes



Durée : ~30 secondes

À dire

> Nos prochaines étapes :
>
> 1. **Compléter les données** : plus de photos, dans plus de conditions, avec le vrai index noté.
> 2. **Prétraiter les images** avec OpenCV : recadrer sur les rouleaux, passer en niveaux de gris, seuillage.
> 3. **Reconnaître les chiffres** : découper chaque rouleau, le comparer à des modèles de chiffres, et gérer les rouleaux en transition.
> 4. **Stocker et afficher** : une base Supabase, le calcul de la consommation, et le site Flask avec moyenne, minimum et pic.
> 5. **Valider** sur les photos de test, condition par condition.
>
> En **bonus**, si on a le temps : remplacer la webcam par un **Raspberry Pi Pico W avec une caméra Arducam**, qui enverrait les photos au site automatiquement.
>
> Merci, on est prêts pour vos questions.

Questions possibles du prof

Question	Réponse courte
Pourquoi un compteur d'eau et pas électrique ?	C'est le compteur auquel on avait accès. La consigne permet l'eau, l'électricité ou le gaz.
Comment vous lisez les chiffres ?	On recadre sur les rouleaux, on passe l'image en noir et blanc, on découpe chaque rouleau et on le compare à des modèles de chiffres (OpenCV).
Que faites-vous d'un rouleau entre deux chiffres ?	C'est notre difficulté principale. Pistes : prendre le chiffre le plus visible, ou s'aider du rouleau précédent et de l'index d'avant. On mesurera combien d'erreurs ça cause.
Et les reflets ?	On les a dans nos données exprès. On mesurera le taux de réussite avec et sans reflet. Côté utilisateur, on recommande un éclairage de côté.
Pourquoi une photo par minute et pas toutes les 5 minutes ?	Pour avoir plus de photos plus vite pendant les tests. Le script permet de régler l'intervalle à 5 minutes.
Où sont stockées les données ?	Dans une base Supabase : une table avec, pour chaque photo, la date, le vrai index, l'index lu et la condition. Les images restent dans un dossier.
Et le Pico ?	C'est un bonus. On le fera seulement quand la lecture, le site et la validation marchent.

Si vous ne savez pas répondre : « On n'a pas encore tranché, c'est un point qu'on va tester. » C'est honnête, et c'est normal à ce stade.